

Guía de Estudio y Material de Clase

Semana 1: Sistemas de Ecuaciones Lineales, Matrices, Rango y Métodos de Solución

Departamento de Matemáticas y Ciencias Básicas

Semana 1 de Curso

Resumen

Esta guía didáctica ha sido desarrollada para orientar la primera semana de clases de Álgebra Lineal. Su propósito es proveer al docente y al estudiante una estructura rigurosa, clara y pedagógica que cubre desde la modelación de problemas reales mediante sistemas de ecuaciones lineales hasta su clasificación y resolución mediante algoritmos de eliminación (Gauss y Gauss-Jordan). Se hace especial énfasis en los conceptos fundamentales de **rango de una matriz**, **variables libres** y el **Teorema del Rango**, proporcionando una base analítica sólida que conecta la geometría de las ecuaciones con la estructura algebraica matricial.

Índice

1. Introducción y Encuadre Metodológico de la Semana 1	2
2. Definición de Sistemas de Ecuaciones Lineales (SEL)	2
2.1. Representación Matricial y Vectorial	2
3. Clasificación de los Sistemas de Ecuaciones Lineales y Tipos de Solución	4
4. Definición y Clasificación de las Matrices	5
4.1. Operaciones Elementales de Renglón	6
5. Rango de una Matriz (Rank) y Variables Libres	6
5.1. Pivotes y Variables Libres	6
6. Algoritmos para Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales	7
6.1. 1. Eliminación de Gauss con Sustitución hacia Atrás	7
6.2. 2. Eliminación de Gauss-Jordan	9
7. El Teorema del Rango y Rouché-Capelli	11
8. Taller de Saberes Previos y Consolidación (Semana 1)	14
8.1. Ejercicios Teórico-Prácticos	14
8.2. Problema de Aplicación en Ingeniería	15

1. Introducción y Encuadre Metodológico de la Semana 1

Bienvenidos al curso de **Álgebra Lineal**. El álgebra lineal no es simplemente una colección de reglas para manipular números o resolver sistemas pequeños; es el lenguaje fundamental de la ingeniería, la ciencia de datos, la economía y la física moderna.

En esta primera semana de clase, realizaremos el encuadre metodológico, el diagnóstico de saberes previos (álgebra elemental, geometría de rectas en el plano y lógica matemática) y abordaremos el bloque conceptual primario. La metodología de clase se basará en el ciclo de aprendizaje de Kolb: **Conceptualización** (Definiciones y Teoremas) → **Experimentación** (Ejemplos guiados detallados) → **Aplicación** (Taller de consolidación).

2. Definición de Sistemas de Ecuaciones Lineales (SEL)

El primer objetivo es formalizar qué es una ecuación lineal y cómo un grupo de ellas conforma un sistema.

Definición: Ecuación Lineal y Sistema Lineal

Una **ecuación lineal** en las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ es una ecuación que puede escribirse en la forma:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \quad (1)$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales (llamados **coeficientes**) y b es un número real constante (llamado **término constante** o independiente). Las variables deben aparecer únicamente a la primera potencia, sin estar multiplicadas entre sí, ni bajo funciones no lineales (como raíces, senos, logaritmos, etc.).

Un **sistema de m ecuaciones lineales con n variables** (o simplemente sistema lineal) es un conjunto de m ecuaciones lineales que comparten las mismas variables:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \quad (2)$$

donde el coeficiente a_{ij} representa la entrada en la fila i y columna j .

Un **vector solución** de (2) es una n -tupla de números reales $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ que, al sustituir $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$, satisface simultáneamente cada una de las m ecuaciones. El **conjunto solución** es el conjunto de todas las soluciones posibles del sistema.

2.1. Representación Matricial y Vectorial

Un sistema lineal puede expresarse de manera compacta mediante el uso de matrices y vectores. Definimos:

- La **matriz de coeficientes** A , de dimensión $m \times n$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- El vector de incógnitas $\mathbf{x}$ y el vector de términos constantes $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Permitiendo escribir el sistema de forma condensada como la ecuación matricial:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (3)$$

- La **matriz aumentada** del sistema, denotada por $[A \mid \mathbf{b}]$, que anexa la columna de constantes a la derecha de la matriz de coeficientes:

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

Ejemplo Ilustrativo: Planteamiento y Representación de un SEL

Un ingeniero de alimentos desea mezclar tres tipos de cereales (C_1, C_2, C_3) para fabricar un nuevo producto nutricional. Cada cereal aporta diferentes porcentajes de carbohidratos, proteínas y grasas por cada 100 gramos. Las especificaciones deseadas para un lote del producto son exactamente:

- 110 gramos de Carbohidratos.
- 26 gramos de Proteínas.
- 12 gramos de Grasas.

Los aportes en gramos de cada nutriente por cada 100 gramos de cereal se detallan en la siguiente tabla:

Nutriente (g)	Cereal 1 (C_1)	Cereal 2 (C_2)	Cereal 3 (C_3)
Carbohidratos	50	40	30
Proteínas	10	8	12
Grasas	4	2	6

Queremos determinar cuántos cientos de gramos de cada cereal (x_1, x_2, x_3) se deben mezclar para obtener exactamente los requerimientos nutricionales del lote.

Solución guiada: Planteamos el sistema de ecuaciones traduciendo cada fila de requerimientos nutricionales en una ecuación lineal:

$$(\text{Carbohidratos}): 50x_1 + 40x_2 + 30x_3 = 110$$

$$(\text{Proteínas}): 10x_1 + 8x_2 + 12x_3 = 26$$

$$(\text{Grasas}): 4x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 12$$

Este sistema lineal se puede simplificar dividiendo cada ecuación por un factor común para facilitar los cálculos (por ejemplo, dividiendo la primera ecuación entre 10 y la segunda entre 2):

$$5x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 11$$

$$5x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 13$$

$$4x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 12$$

La representación matricial del sistema simplificado $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es:

$$\begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 13 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Y su correspondiente matriz aumentada es:

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 4 & 3 & 11 \\ 5 & 4 & 6 & 13 \\ 4 & 2 & 6 & 12 \end{array} \right]$$

3. Clasificación de los Sistemas de Ecuaciones Lineales y Tipos de Solución

Cualquier sistema de ecuaciones lineales tiene un comportamiento geométrico y algebraico definido por el número de soluciones que posee.

Teorema: Número de Soluciones sobre los Números Reales

Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes reales. Entonces, se cumple exactamente una de las siguientes tres afirmaciones sobre su conjunto solución:

1. El sistema tiene una **única solución**.
2. El sistema tiene **infinitas soluciones**.
3. El sistema **no tiene solución**.

No es posible que un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes en los números reales tenga un número finito de soluciones mayor a uno (por ejemplo, exactamente dos o tres soluciones es imposible).

Definición: Clasificación de los Sistemas

De acuerdo con el teorema anterior, clasificamos los sistemas en:

- **Sistemas Consistentes:** Aquellos que tienen al menos una solución.
 - **Consistentes Determinados (SCD):** El conjunto solución tiene exactamente un elemento. Geométricamente en $\mathbb{R}^2$, representa que todas las rectas se intersectan en un único punto común. En $\mathbb{R}^3$, todos los planos se intersectan en un único punto común.
 - **Consistentes Indeterminados (SCI):** El conjunto solución tiene infinitos elementos. En este caso, existen una o más **variables libres**. Geométricamente, las ecuaciones definen rectas coincidentes o planos que se cortan a lo largo de una línea o plano común.
- **Sistemas Inconsistentes (SI):** Aquellos que no tienen ninguna solución. Su conjunto solución es el conjunto vacío ($\emptyset$). Geométricamente, representa rectas paralelas no coincidentes en $\mathbb{R}^2$ o planos paralelos no coincidentes (o planos que se intersectan dos a dos pero no tienen una intersección común) en $\mathbb{R}^3$.

Ejemplo Ilustrativo: Interpretación Geométrica de los Tipos de Solución en el Plano

Analicemos de manera intuitiva y gráfica tres sistemas pequeños de dos ecuaciones con dos incógnitas (x, y) :

1. Sistema 1: Solución Única

$$x + y = 3$$

$$x - y = 1$$

Sumando ambas ecuaciones, se obtiene $2x = 4 \Rightarrow x = 2$. Al sustituir en la primera ecuación, se obtiene $y = 1$. El sistema tiene la solución única $(x, y) = (2, 1)$. Geométricamente, estas son dos rectas en el plano cartesiano que se cortan en el punto $(2, 1)$.

2. Sistema 2: Infinitas Soluciones

$$x + y = 3$$

$$2x + 2y = 6$$

Notemos que la segunda ecuación es exactamente el doble de la primera. No aporta información nueva. Si asignamos a y un parámetro libre $t \in \mathbb{R}$, despejamos $x = 3 - t$. Las soluciones son de la forma $(3 - t, t)$ para cualquier $t \in \mathbb{R}$. Geométricamente, ambas ecuaciones representan la misma línea recta; por tanto, se intersectan en infinitos puntos (son coincidentes).

3. Sistema 3: Sin Solución

$$x + y = 3$$

$$x + y = 1$$

La combinación $x + y$ no puede tomar dos valores diferentes al mismo tiempo. Al restar la segunda ecuación de la primera se obtiene la contradicción $0 = 2$. El sistema no tiene solución. Geométricamente, son dos rectas paralelas con pendientes iguales ($m = -1$) pero diferentes intersecciones con el eje y ($y = 3 - x$ y $y = 1 - x$), por lo que nunca se intersectan.

4. Definición y Clasificación de las Matrices

Las matrices estructuran el cómputo del álgebra lineal. Revisaremos las clasificaciones que serán indispensables para comprender el rango y la estructura de soluciones.

Definición: Matriz y Clasificación Estructural

Una **matriz** A de tamaño $m \times n$ es un arreglo rectangular de m filas (renglones) y n columnas. Una matriz es **cuadrada** de orden n si $m = n$. Para una matriz cuadrada A , los elementos $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ forman la **diagonal principal**.

Clasificación de matrices cuadradas importantes:

- **Matriz Diagonal:** Una matriz cuadrada donde $a_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$.
- **Matriz Identidad (I_n):** Matriz diagonal cuyas entradas en la diagonal principal

son todas 1.

- **Matriz Triangular Superior:** Una matriz cuadrada donde todas las entradas por debajo de la diagonal principal son cero (es decir, $a_{ij} = 0$ cuando $i > j$).
- **Matriz Triangular Inferior:** Una matriz cuadrada donde todas las entradas por encima de la diagonal principal son cero ($a_{ij} = 0$ cuando $i < j$).
- **Matriz Simétrica:** Una matriz cuadrada tal que es igual a su transpuesta, $A = A^T$ (es decir, $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i, j).

4.1. Operaciones Elementales de Renglón

Para resolver sistemas de ecuaciones, manipulamos las filas de la matriz aumentada. Existen exactamente tres operaciones elementales de renglón (fila) que preservan el conjunto solución del sistema:

1. **Intercambio:** Intercambiar de lugar dos filas i y j ($R_i \leftrightarrow R_j$).
2. **Escalamiento:** Multiplicar una fila i por un escalar no nulo c ($R_i \leftarrow cR_i$, con $c \neq 0$).
3. **Adición:** Sumar a una fila i el múltiplo de otra fila j ($R_i \leftarrow R_i + kR_j$, con $i \neq j$).

Definición: Matrices Elementales

Una **matriz elemental** de orden m es cualquier matriz que se obtiene al aplicar una única operación elemental de renglón a la matriz identidad I_m . Multiplicar una matriz A de $m \times n$ por la izquierda por una matriz elemental E de $m \times m$ equivale a realizar esa misma operación elemental de fila directamente sobre A .

5. Rango de una Matriz (Rank) y Variables Libres

El rango es la medida fundamental de la independencia y de la información útil contenida dentro de una matriz.

Definición: Rango de una Matriz

El **rango** de una matriz A de tamaño $m \times n$, denotado por $\text{rango}(A)$ o $\text{rank}(A)$, es el número de **pivotes** (o filas no nulas) que quedan en la matriz tras llevarla a su forma escalonada por filas mediante operaciones elementales de renglón. Alternativamente, el rango se define de manera equivalente como:

- La dimensión del **espacio renglón** de A (el espacio vectorial generado por las filas de A).
- La dimensión del **espacio columna** de A (el número de columnas linealmente independientes de A).

5.1. Pivotes y Variables Libres

Al aplicar eliminación de Gauss o Gauss-Jordan sobre la matriz aumentada de un sistema con n variables:

- Un **pivote** es la primera entrada distinta de cero en una fila no nula de la forma escalonada.
- Las columnas de la matriz de coeficientes A que contienen un pivote se denominan **columnas pivotaes**. Las variables correspondientes a estas columnas se llaman **variables pivotaes** o dependientes.
- Las columnas que no contienen un pivote corresponden a las **variables libres**. Estas variables pueden tomar cualquier valor real arbitrario y actúan como parámetros en la escritura del conjunto solución cuando el sistema posee infinitas soluciones.

6. Algoritmos para Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Existen dos algoritmos fundamentales basados en la reducción de renglones para resolver un sistema $Ax = b$ de manera sistemática y computacional.

6.1. 1. Eliminación de Gauss con Sustitución hacia Atrás

Este método busca transformar la matriz aumentada $[A \mid b]$ en una **forma escalonada por filas** (triangular superior) y luego resolver las variables desde la última hacia la primera.

Definición: Forma Escalonada por Filas (REF)

Una matriz se encuentra en **forma escalonada por filas** si cumple con:

1. Todas las filas nulas (compuestas completamente por ceros) están agrupadas en la parte inferior de la matriz.
2. En cada fila no nula, la primera entrada distinta de cero (el pivote) está estrictamente a la derecha del pivote de la fila anterior.

Algoritmo de Eliminación de Gauss:

1. Identificar la columna no nula más a la izquierda (columna pivote).
2. Elegir un elemento no nulo en esa columna como pivote. Si es necesario, intercambiar filas para colocar este elemento en la fila superior de la sección de trabajo.
3. Utilizar operaciones elementales de tipo **Adición** para crear ceros debajo de ese pivote en toda la columna.
4. Cubrir la fila del pivote y aplicar el mismo proceso de forma recursiva a la submatriz restante hasta que no queden más filas o columnas para reducir. El resultado es una matriz en forma escalonada por filas (REF).
5. **Sustitución hacia atrás (Back-substitution):** Escribir el sistema de ecuaciones equivalente asociado a la matriz resultante. Despejar la variable del último renglón y sustituir este valor en la ecuación anterior de manera sucesiva para hallar todas las incógnitas.

Ejemplo Ilustrativo: Resolución por Eliminación de Gauss con Sustitución hacia Atrás

Resolvamos paso a paso el sistema de ecuaciones de los cereales planteado en el Ejemplo

1.1 utilizando este método. Nuestra matriz aumentada inicial es:

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 4 & 3 & 11 \\ 5 & 4 & 6 & 13 \\ 4 & 2 & 6 & 12 \end{array} \right]$$

Paso 1: Crear ceros en la primera columna debajo de la fila 1. Usaremos la primera entrada de la fila 1 (el 5) como pivote para eliminar el 5 de la fila 2 y el 4 de la fila 3.

- Fila 2: Realizamos la operación elemental $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$:

$$R_2 \leftarrow [5, 4, 6, |, 13] - [5, 4, 3, |, 11] = [0, 0, 3, |, 2]$$

- Fila 3: Para facilitar los enteros, podemos primero multiplicar la fila 3 por 5 ($R_3 \leftarrow 5R_3$):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 4 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 20 & 10 & 30 & 60 \end{array} \right]$$

Y ahora aplicamos $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$:

$$R_3 \leftarrow [20, 10, 30, |, 60] - 4 \cdot [5, 4, 3, |, 11] = [0, -6, 18, |, 16]$$

Nuestra matriz aumentada ahora es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 4 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -6 & 18 & 16 \end{array} \right]$$

Paso 2: Organizar la forma escalonada. Notemos que el elemento en la posición (2,2) es cero, pero abajo en la posición (3,2) hay un -6 . Para tener una estructura escalonada, debemos intercambiar la fila 2 y la fila 3 ($R_2 \leftrightarrow R_3$):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 4 & 3 & 11 \\ 0 & -6 & 18 & 16 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{array} \right]$$

¡La matriz ya se encuentra en **forma escalonada por filas**! Identificamos los pivotes en cada fila:

- Fila 1: Pivote es 5 en la columna 1 (x_1).
- Fila 2: Pivote es -6 en la columna 2 (x_2).
- Fila 3: Pivote es 3 en la columna 3 (x_3).

Como hay 3 pivotes en una matriz de coeficientes de 3×3 , el rango de la matriz de coeficientes A es 3.

Paso 3: Realizar la sustitución hacia atrás. Reescribimos el sistema de ecuaciones a partir de la matriz reducida:

$$5x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 11 \quad (4)$$

$$-6x_2 + 18x_3 = 16 \quad (5)$$

$$3x_3 = 2 \quad (6)$$

De la ecuación (6), despejamos directamente x_3 :

$$x_3 = \frac{2}{3} \approx 0.667$$

Sustituimos $x_3 = \frac{2}{3}$ en la ecuación (5) para hallar x_2 :

$$-6x_2 + 18\left(\frac{2}{3}\right) = 16 \Rightarrow -6x_2 + 12 = 16 \Rightarrow -6x_2 = 4 \Rightarrow x_2 = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3} \approx -0.667$$

Sustituimos $x_2 = -\frac{2}{3}$ y $x_3 = \frac{2}{3}$ en la ecuación (4) para hallar x_1 :

$$5x_1 + 4\left(-\frac{2}{3}\right) + 3\left(\frac{2}{3}\right) = 11 \Rightarrow 5x_1 - \frac{8}{3} + 2 = 11$$

$$5x_1 - \frac{2}{3} = 11 \Rightarrow 5x_1 = \frac{35}{3} \Rightarrow x_1 = \frac{7}{3} \approx 2.333$$

Análisis de resultados para la clase: La solución matemática única es el vector $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 7/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$. Sin embargo, dado que las variables representan porciones físicas de cereales en cientos de gramos, el valor negativo $x_2 = -2/3$ indica que este requerimiento nutricional es **físicamente imposible** de realizar con estos tres cereales específicos (no se pueden agregar porciones negativas de alimento). Esta es una excelente discusión para una clase de ingeniería.

6.2. 2. Eliminación de Gauss-Jordan

Este método extiende el proceso de Gauss llevando la matriz aumentada a su **forma escalonada reducida por filas (RREF)**, la cual permite leer la solución del sistema directamente de la matriz sin necesidad de recurrir a la sustitución hacia atrás.

Definición: Forma Escalonada Reducida por Filas (RREF)

Una matriz se encuentra en **forma escalonada reducida por filas (RREF)** si cumple con las condiciones de la forma escalonada por filas (REF) y adicionalmente:

1. El pivote (primer elemento no nulo) de cada fila no nula es exactamente igual a 1 (**pivote unitario**).
2. En cada columna que contiene un pivote unitario, todos los demás elementos de la columna son exactamente iguales a cero (tanto arriba como abajo del pivote).

Algoritmo de Eliminación de Gauss-Jordan:

1. Seguir los pasos de la eliminación de Gauss para obtener la forma escalonada por filas (REF).
2. Escalar cada fila dividiéndola por su pivote, de modo que todos los pivotes se conviertan en 1.
3. Trabajando de abajo hacia arriba (desde la última fila no nula hasta la primera), usar operaciones de tipo **Adición** para eliminar todas las entradas distintas de cero que se encuentren *arriba* de cada pivote unitario.

Ejemplo Ilustrativo: Resolución por Gauss-Jordan (Sistemas con Infinitas Soluciones)

Resolvamos el siguiente sistema de ecuaciones lineales utilizando la eliminación de Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + 2x_3 &= 4 \\2x_1 + 2x_2 - 2x_3 &= 2 \\3x_1 + x_2 &= 6\end{aligned}$$

La matriz aumentada asociada es:

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 6 \end{array} \right]$$

Paso 1: Reducción hacia adelante (Gauss). El primer elemento de la fila 1 es un 1 (pivote ideal). Creamos ceros debajo en la columna 1 aplicando:

- $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$[2, 2, -2, \mid, 2] - 2 \cdot [1, -1, 2, \mid, 4] = [0, 4, -6, \mid, -6]$$

- $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$:

$$[3, 1, 0, \mid, 6] - 3 \cdot [1, -1, 2, \mid, 4] = [0, 4, -6, \mid, -6]$$

Nuestra matriz aumentada resultante es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & -6 & -6 \\ 0 & 4 & -6 & -6 \end{array} \right]$$

Ahora eliminamos la entrada en la posición (3,2) utilizando el pivote de la posición (2,2) con la operación $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$[0, 4, -6, \mid, -6] - [0, 4, -6, \mid, -6] = [0, 0, 0, \mid, 0]$$

La matriz reducida a su forma escalonada (REF) es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

El rango de la matriz de coeficientes A es 2, ya que hay exactamente 2 filas no nulas (dos pivotes). Como la última fila de la matriz aumentada es completamente de ceros ($[0, 0, 0 \mid 0]$), no hay contradicciones, por lo que el sistema es consistente. Al tener $n = 3$ variables y un rango de 2, habrá variables libres.

Paso 2: Reducción hacia atrás (Jordan) para llegar a RREF.

- Primero hacemos que el segundo pivote sea igual a 1 multiplicando la fila 2 por $1/4$ ($R_2 \leftarrow \frac{1}{4}R_2$):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -3/2 & -3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

- Ahora, eliminamos el elemento que está arriba del pivote de la fila 2 (la posición (1,2), que contiene un -1). Aplicamos la operación elemental $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$:

$$R_1 \leftarrow [1, -1, 2, |, 4] + [0, 1, -3/2, |, -3/2] = [1, 0, 1/2, |, 5/2]$$

Llegamos a la **Forma Escalonada Reducida por Filas (RREF)**:

$$\text{RREF}([A | \mathbf{b}]) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1/2 & 5/2 \\ 0 & 1 & -3/2 & -3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 3: Escribir la solución parametrizada. Identificamos las variables:

- Columnas pivotaes: Columna 1 (x_1) y Columna 2 (x_2).
- Columna no pivotal: Columna 3 (x_3). Por lo tanto, x_3 **es una variable libre**.

Asignamos un parámetro real t a nuestra variable libre: $x_3 = t$, con $t \in \mathbb{R}$. A partir del RREF, escribimos las ecuaciones correspondientes:

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{1}{2}x_3 &= \frac{5}{2} \Rightarrow x_1 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}t \\ x_2 - \frac{3}{2}x_3 &= -\frac{3}{2} \Rightarrow x_2 = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}t \end{aligned}$$

Escribimos el conjunto solución completo en **forma paramétrica vectorial**:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} - \frac{1}{2}t \\ -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/2 \\ -3/2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1/2 \\ 3/2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Esta solución vectorial muestra de manera clara que las infinitas soluciones corresponden a una recta en el espacio de 3 dimensiones que pasa por el punto $(5/2, -3/2, 0)$ en la dirección del vector $(-1/2, 3/2, 1)$.

7. El Teorema del Rango y Rouché-Capelli

El análisis de consistencia y existencia de soluciones de cualquier sistema lineal puede realizarse sin necesidad de calcular la solución explícita gracias a los resultados que relacionan el rango de la matriz de coeficientes y de la matriz aumentada.

Teorema: Teorema de Consistencia (Rouché-Capelli)

Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ un sistema de m ecuaciones lineales con n variables. El sistema es **consistente** si y solo si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz aumentada:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}([A | \mathbf{b}]) \quad (7)$$

- Si $\text{rango}(A) < \text{rango}([A | \mathbf{b}])$, el sistema es **inconsistente** (no tiene solución). Esto algebraicamente equivale a que, al realizar reducción por renglones, se genera una fila con la estructura $[0, 0, \dots, 0 | c]$ donde $c \neq 0$.

Teorema: El Teorema del Rango

Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ un sistema de ecuaciones lineales **consistente** en n variables. Entonces:

1. El sistema tiene una **solución única** (SCD) si y solo si:

$$\text{rango}(A) = n \quad (8)$$

(Es decir, el rango es igual al número total de variables del sistema, por lo que no existen variables libres).

2. El sistema tiene **infinitas soluciones** (SCI) si y solo si:

$$\text{rango}(A) < n \quad (9)$$

(Es decir, el rango es menor que el número de variables). En este caso, la dimensión del conjunto solución (el número de parámetros libres en la solución) está dada exactamente por la diferencia:

$$\text{Número de variables libres} = n - \text{rango}(A) \quad (10)$$

Ejemplo Ilustrativo: Análisis de Consistencia usando Rango y Rouché-Capelli

Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales que depende de un parámetro real a :

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2 \\ 2x + 3y + 2z &= 5 \\ 2x + 3y + (a^2 - 1)z &= a + 3 \end{aligned}$$

Queremos determinar para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ el sistema tiene:

- a) Solución única.
- b) Infinitas soluciones.
- c) Ninguna solución.

Solución guiada y detallada para clase: Construimos la matriz aumentada asociada al sistema:

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & a^2 - 1 & a + 3 \end{array} \right]$$

Realizamos operaciones elementales de fila para llevar la matriz a su forma escalonada (REF).

- Para la columna 1, aplicamos las operaciones $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ y $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$:

$$R_2 \leftarrow [2, 3, 2, |, 5] - 2 \cdot [1, 1, 1, |, 2] = [0, 1, 0, |, 1]$$

$$R_3 \leftarrow [2, 3, a^2 - 1, |, a + 3] - 2 \cdot [1, 1, 1, |, 2] = [0, 1, a^2 - 3, |, a - 1]$$

La matriz aumentada es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a^2 - 3 & a - 1 \end{array} \right]$$

- Para la columna 2, eliminamos la entrada en la fila 3 usando la fila 2 mediante la operación $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$R_3 \leftarrow [0, 1, a^2 - 3, |, a - 1] - [0, 1, 0, |, 1] = [0, 0, a^2 - 3, |, a - 2]$$

Obtenemos la forma escalonada final:

$$[A_{red} | \mathbf{b}_{red}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2 - 3 & a - 2 \end{array} \right]$$

Ahora analizamos los valores críticos del pivote en la tercera fila, el cual depende de a . El pivote potencial de la tercera fila es $a^2 - 3$. Igualando a cero, los valores críticos son $a = \sqrt{3}$ y $a = -\sqrt{3}$ (es decir, $a^2 = 3$). También consideraremos el término del lado derecho $a - 2$, cuyo valor crítico es $a = 2$.

Análisis de casos:

1. **Caso 1:** $a^2 - 3 \neq 0 \Rightarrow a \neq \sqrt{3}$ y $a \neq -\sqrt{3}$. En este caso, la entrada $a^2 - 3$ es diferente de cero. Por lo tanto, la matriz de coeficientes A tiene 3 pivotes, lo que significa que:

$$\text{rango}(A) = 3$$

Dado que el rango de la aumentada $[A | \mathbf{b}]$ no puede superar la dimensión de las columnas de la matriz aumentada, se cumple que:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}([A | \mathbf{b}]) = 3 = n \quad (\text{número de variables})$$

Según el Teorema de Rouché-Capelli y el Teorema del Rango, el sistema es **consistente determinado** (tiene **solución única**) para cualquier $a \in \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$.

2. **Caso 2:** $a^2 - 3 = 0 \Rightarrow a = \sqrt{3}$ o $a = -\sqrt{3}$. Si $a = \sqrt{3}$, la tercera fila de la matriz escalonada queda de la forma:

$$[0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad \sqrt{3} - 2]$$

Como $\sqrt{3} - 2 \neq 0$, se tiene que $\text{rango}(A) = 2$ (dos filas no nulas en la matriz de coeficientes) pero $\text{rango}([A | \mathbf{b}]) = 3$ (la columna aumentada tiene un pivote en la tercera fila). Puesto que $\text{rango}(A) < \text{rango}([A | \mathbf{b}])$, el sistema es **inconsistente** (no tiene solución).

Si $a = -\sqrt{3}$, la tercera fila queda como:

$$[0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad -\sqrt{3} - 2]$$

De nuevo, $-\sqrt{3} - 2 \neq 0$, por lo que $\text{rango}(A) = 2 \neq \text{rango}([A | \mathbf{b}]) = 3$. El sistema es **inconsistente** (no tiene solución).

3. **Caso 3: ¿Es posible tener infinitas soluciones?** Para tener infinitas soluciones, necesitaríamos que el sistema fuera consistente ($\text{rango}(A) = \text{rango}([A | \mathbf{b}])$) pero con rango menor al número de variables ($r < 3$). Esto requiere que el pivote de la tercera fila sea cero ($a^2 - 3 = 0 \Rightarrow a = \pm\sqrt{3}$) y simultáneamente el término independiente sea cero ($a - 2 = 0 \Rightarrow a = 2$). Puesto que ningún número real cumple que $a = \pm\sqrt{3}$ y $a = 2$ de manera simultánea, **no existe ningún valor de a para el cual el sistema tenga infinitas soluciones.**

Resumen del Análisis para la clase:

- El sistema tiene **solución única** si y solo si $a \in \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$.
- El sistema **no tiene solución** si y solo si $a = \sqrt{3}$ o $a = -\sqrt{3}$.
- **Nunca** tiene infinitas soluciones.

Nota Pedagógica: Para el Docente – Dinámica de Aula

Al explicar el Ejemplo 6.1 en clase, use tizas de distintos colores o marcadores para diferenciar el bloque correspondiente a la matriz de coeficientes A del término constante $\mathbf{b}$. Esto ayuda a que el estudiante asimile visualmente el Teorema de Rouché-Capelli y asocie el rango con la consistencia física de las ecuaciones.

8. Taller de Saberes Previos y Consolidación (Semana 1)

Este taller está diseñado para consolidar los conocimientos teóricos y algorítmicos desarrollados en esta guía de clase.

8.1. Ejercicios Teórico-Prácticos

1. **Clasificación Geométrica:** Escriba un sistema lineal de tres ecuaciones con tres variables que represente cada una de las siguientes situaciones geométricas:

- a) Tres planos paralelos no coincidentes (sistema inconsistente).
- b) Tres planos que se intersectan en una única recta común (sistema consistente indeterminado).
- c) Tres planos que se cortan en un único punto (sistema consistente determinado).

2. **Rango y Operaciones de Rengloón:** Considere la matriz:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & -4 & 4 & -10 \\ 3 & 6 & -5 & 13 \end{bmatrix}$$

- a) Lleve la matriz M a su forma escalonada por filas (REF). ¿Cuál es su rango?
 - b) Lleve la matriz M a su forma escalonada reducida por filas (RREF).
 - c) Si M fuera la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo $M\mathbf{x} = \mathbf{0}$ con $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T$:
 - Identifique las variables pivote y las variables libres.
 - Escriba el conjunto solución de forma paramétrica.
3. **Discusión del Teorema del Rango:** Demuestre que si un sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente y tiene más variables que ecuaciones ($n > m$), entonces el sistema obligatoriamente debe tener infinitas soluciones. Use las propiedades del rango y el Teorema del Rango en su demostración.
 4. **Análisis Paramétrico por Rouché-Capelli:** Considere el sistema de ecuaciones:

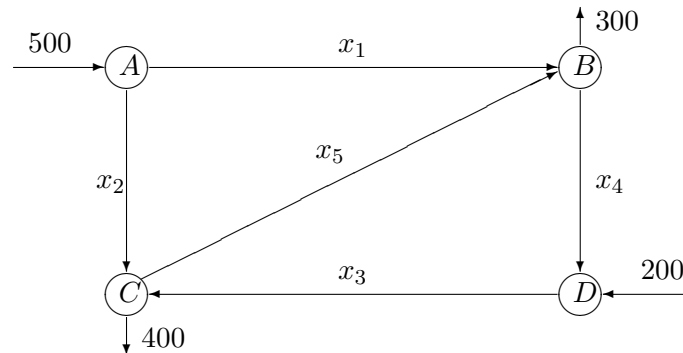
$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 1 \\ 2x + y + z &= 2 \\ -3x + y + az &= b \end{aligned}$$

Determine las condiciones sobre los parámetros a y b para que el sistema:

- a) Tenga solución única.
- b) Tenga infinitas soluciones.
- c) No tenga solución.

8.2. Problema de Aplicación en Ingeniería

5. **Flujo de Tránsito Urbano (Modelación de Redes):** La siguiente red muestra el flujo de vehículos (medido en vehículos por hora) que circula por las calles de un sector comercial de la ciudad durante las horas pico de la mañana. Las calles son de un solo sentido y las intersecciones se etiquetan como A, B, C y D .



Los flujos externos de **500** (en A) y **200** (en D) **entran** a la red; los flujos externos de **300** (en B) y **400** (en C) **salen** de la red (nótese la dirección de cada flecha). El principio fundamental del flujo es que en cada intersección, **el flujo de entrada es igual al flujo de salida**.

- Deduzca un sistema de ecuaciones lineales para representar el flujo en cada intersección A, B, C y D .
- Escriba la matriz aumentada asociada al sistema y llévela a su forma escalonada reducida por filas (RREF) mediante Gauss-Jordan.
- Determine el rango de la matriz de coeficientes y el número de variables libres. Escriba la solución general de la red en términos de las variables libres.
- Si por cuestiones de mantenimiento en la calle del flujo x_5 esta debe cerrarse por completo ($x_5 = 0$), determine el valor de los flujos restantes. ¿Es factible esta situación considerando que el flujo por calles de una sola vía debe ser no negativo ($x_i \geq 0$)? Justifique analíticamente.